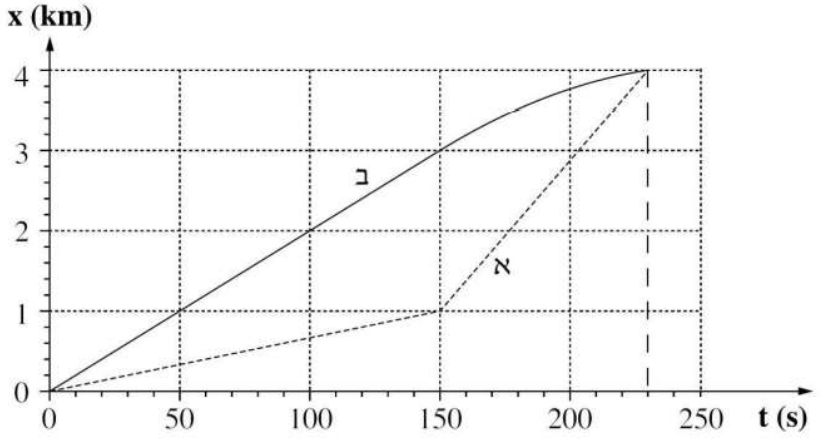
תרגיל בית 3 – תנועה בתאוצה קבועה במימד אחד

1

הגרף שלפניך מתאר את מקומן של שתי סירות, א ו- ב, כפונקציה של הזמן. הסירות נעות במסלולים ישרים מקבילים.



א. הגדר את המושג "מהירות ממוצעת".
היעזר בגרף וענה על הסעיפים שלפניך.

ב. הסירות שטות במשך 230s. קבע אם במשך פרק הזמן הזה המהירות הממוצעת של סירה א גדולה מן המהירות הממוצעת של סירה ב, קטנה ממנה או שווה לה. נמק את קביעתך.

החל מהרגע t = 150s ועד הרגע t = 230s סירה ב נעה בתאוצה קבועה.

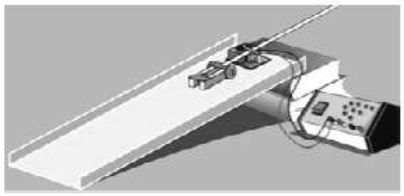
ג. האם התאוצה חיובית או שלילית? נמק.

ד. חשב את גודל התאוצה של סירה ב החל מהרגע t = 150s .

ה. סרטט במחברתך גרף מדויק של מהירות סירה ב כפונקציה של הזמן, בפרק הזמן המתואר בגרף הנתון. ציין על הגרף שסרטטת את המהירות הסופית שסירה ב הגיעה אליה.

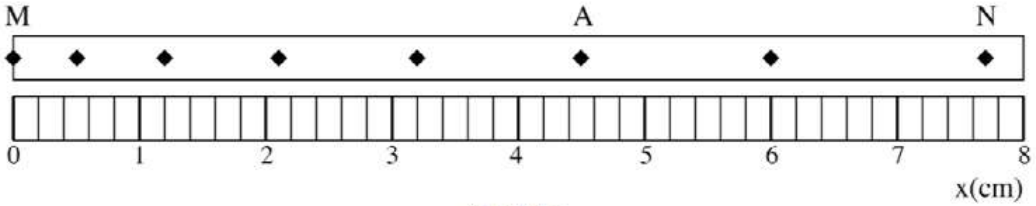
.2

רן מבצע במעבדה ניסוי לחקירת תנועת עגלה על מישור משופע. לצורך זה הוא משתמש במכשיר המכונה "רשם זמן", המסמן על סרט נייר נקודה בכל 0.02 s. בניסוי שרן מבצע סרט הנייר מחובר לעגלה המשוחררת ממנוחה (ראה תרשים א).



תרשים א'

בתרשים ב מוצג חלק מהסרט שהתקבל בניסוי.



תרשים ב'

א. על סמך תרשים ב, קבע אם תנועת העגלה היא תנועה קצובה או תנועה מואצת. נמק.

ב. חשב את המהירות הממוצעת של העגלה בקטע MN .

ג. חשב את המהירות הרגעית של העגלה בנקודה A . פרט את חישוביך.

ד. חשב את תאוצת העגלה, בהנחה שהיא קבועה.

ה. חשב את המרחק בין הנקודה N לבין הנקודה P הבאה אחריה. (הנקודה P אינה מופיעה בתרשים).

.3

שוטר יושב על אופנוע, הנמצא במנוחה בשולי כביש ישר, ומביט במכונית המתרחקת ממנו במהירות קבועה שגודלה 108 ק"מ לשעה. כשמרחק המכונית מן השוטר הוא 87.5 מטר, השוטר יוצא על אופנועו בעקבות המכונית, בתאוצה קבועה שגודלה 4 מטר לשנייה^2. רגע זה מוגדר כ- $t=0$.

א. מה משמעות המשפט "גוף נע בתאוצה קבועה שגודלה 4 מטר לשנייה^2" ?

ב. הגדר ציר מקום, x (ציין את כיוונו החיובי ואת מקום ראשיתו), ורשום ביטוי מתמטי, המתאר את מקום המכונית ביחס לציר שבחרת, כפונקציה של הזמן (החל מרגע $t=0$). שים לב ליחידות שבהן מבוטאים הנתונים.

ג. רשום ביטוי מתמטי, המתאר את מקום האופנוע ביחס לציר שהגדרת בסעיף ב, כפונקציה של הזמן (החל מרגע $t=0$).

ד. חשב לאחר כמה זמן ישיג השוטר את המכונית.

ה. סרטט גרף המתאר את מהירות המכונית כפונקציה של הזמן, מרגע $t=0$ עד לרגע שבו השוטר משיג את המכונית.

הוסף למערכת צירים זו גרף המתאר את מהירות האופנוע כפונקציה של הזמן (מרגע $t=0$ עד לרגע שבו השוטר משיג את המכונית).

.4

הגרף שבתרשים מתאר את המהירות v של גוף הנע בקו ישר, כפונקציה של הזמן t.

נתון כי ברגע $t=0$ הגוף נמצא בנקודה A והוא נע ימינה.

א. סרטט גרף של התאוצה a כפונקציה של הזמן t, עבור 17 השניות הראשונות לתנועת הגוף.

ב. באיזה זמן יימצא הגוף במרחק המקסימלי ימינה ל- A? נמק.

ג. מהו המרחק המקסימלי ימינה ל- A, שאליו מגיע הגוף?

ד. באיזה זמן יימצא הגוף במרחקו המקסימלי שמאלה ל- A? מהו מרחק זה?

